

40 Questões - Escape Room de Cinética Química e Termoquímica (Versão Revisada)

Esta versão contém as 40 questões originais com 12 questões substituídas por desafios de gráficos de energia, cálculos de ΔH , Lei de Hess e velocidade de reação.

1. O Cofre Congelado

Qual fator cinético é alterado ao aumentar a temperatura do ambiente?

A) Concentração B) Superfície de contato C) Temperatura D) Catalisador

Gabarito: C

2. O Laboratório do Vilão

Substância que acelera a reação sem ser consumida.

A) Solvente B) Reagente C) Indicador D) Catalisador

Gabarito: D

3. A Bomba de Fumaça

Por que um comprimido triturado reage mais rápido?

A) Pressão B) Massa C) Superfície de contato D) Temperatura

Gabarito: C

4. O Código Secreto

Por que uma reação ocorre mais rapidamente em ambiente quente?

A) Moléculas maiores B) Mais colisões eficazes C) Maior massa D) Menor concentração

Gabarito: B

5. O Portal Químico

Qual situação favorece reação mais rápida?

A) Carvão em bloco B) Barra de ferro C) Pó de magnésio D) Cubo de gelo

Gabarito: C

6. A Cápsula de Energia

Para uma reação ocorrer é necessário:

A) Colisões frequentes e eficazes B) Contato apenas C) Alta temperatura D) Catalisador obrigatório

Gabarito: A

7. O Mistério da Garrafa

A abertura de um refrigerante favorece a saída do gás por:

A) Aumento da pressão B) Diminuição da pressão C) Aumento da massa D) Catalisador

Gabarito: B

8. O Relógio da Fuga

0,80 mol/L para 0,20 mol/L em 30 s. Velocidade média?

A) 0,02 B) 0,01 C) 0,03 D) $0,04 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$

Gabarito: A

9. O Elevador Químico

Ao dobrar a concentração, a velocidade tende a:

A) Aumentar B) Diminuir C) Não mudar D) Parar

Gabarito: A

10. A Sala de Pressão

Aumentar a pressão em gases provoca:

A) Menos colisões B) Nada C) Mais colisões D) Menos energia

Gabarito: C

11. A Porta Trancada

$E_a = 100 \text{ kJ}$ e catalisador reduz para 60 kJ . Redução?

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 kJ

Gabarito: C

12. A Ponte Catalítica

Catalisadores aceleram reações porque:

A) Aumentam massa B) Diminuem E_a C) Criam reagentes D) Aumentam pressão

Gabarito: B

13. O Fogo Misterioso

Por que gravetos queimam mais rápido?

A) Densidade B) Massa molar C) Superfície de contato D) Temperatura

Gabarito: C

14. O Gerador Químico

Maior velocidade de reação ocorre em:

A) Ea alta/T baixa B) Ea baixa/T alta C) Ea alta/baixa concentração D) Ea alta/alta concentração

Gabarito: B

15. O Escape Submarino

Por que alimentos duram mais na geladeira?

A) Menor movimentação molecular B) Maior massa C) Menor pressão D) Mais colisões

Gabarito: A

16. O Código da Energia

Reações rápidas apresentam:

A) Sem colisões B) Muitas colisões eficazes C) Sem Ea D) Sem temperatura

Gabarito: B

17. O Cofre dos Gases

Fator importante para reações gasosas:

A) Cor B) Pressão C) Massa molar D) Forma

Gabarito: B

18. O Túnel da Velocidade

Velocidade de reação é medida por:

A) Variação da concentração no tempo B) Cor C) Massa D) Temperatura

Gabarito: A

19. O Enigma Industrial

Por que a indústria usa catalisadores?

A) Mais eficiência B) Consomem reagentes C) Menor produção D) Impedem reação

Gabarito: A

20. O Desafio Final

Qual combinação produz reação mais rápida?

A) Baixa T e sólido compacto B) Alta T e reagente pulverizado C) Gelo D) Baixa concentração

Gabarito: B

21. A Porta Aquecida

A queima da madeira é:

A) Endotérmica B) Exotérmica C) Isotérmica D) Adiabática

Gabarito: B

22. O Mapa do Vulcão

Reagentes 500 kJ e produtos 200 kJ. ΔH ?

A) +300 B) -300 C) +700 D) -700

Gabarito: B

23. A Tocha do Castelo

Combustão libera energia na forma de:

A) Calor B) Massa C) Pressão D) Volume

Gabarito: A

24. O Cristal Congelante

Quando a água congela:

A) Absorve calor B) Libera calor C) Nada D) Perde massa

Gabarito: B

25. O Caminho do Dragão

Diferença entre reagentes e topo da curva representa:

A) ΔH B) E_c C) E_a D) Entalpia produtos

Gabarito: C

26. O Vulcão Artificial

Qual processo é exotérmico?

A) Evaporação B) Fusão C) Combustão da gasolina D) Sublimação

Gabarito: C

27. O Pergaminho Energético

A variação de entalpia é representada por:

A) ΔP B) ΔV C) ΔT D) ΔH

Gabarito: D

28. O Portal de Energia

Produtos acima dos reagentes indicam reação:

A) Exotérmica B) Endotérmica C) Catalítica D) Espontânea

Gabarito: B

29. O Cofre Térmico

$H_{\text{prod}}=350 \text{ kJ}$ e $H_{\text{reag}}=500 \text{ kJ}$. ΔH ?

A) -150 B) +150 C) -850 D) +850

Gabarito: A

30. O Portal Gelado

Mudança de estado que absorve calor:

A) Solidificação B) Condensação C) Fusão D) Congelamento

Gabarito: C

31. O Enigma da Vela

A chama de uma vela é exemplo de:

A) Endotérmica B) Exotérmica C) Fusão D) Sublimação

Gabarito: B

32. A Câmara Congelante

Uma reação absorve 120 kJ. ΔH =

A) -120 B) 0 C) +120 D) +240

Gabarito: C

33. O Mapa da Energia

Produtos com energia menor que reagentes indicam:

A) Endotérmica B) Exotérmica C) Sem reação D) Equilíbrio

Gabarito: B

34. A Ponte Congelante

Evaporação do suor provoca:

A) Libera calor B) Absorve calor C) Fogo D) Massa

Gabarito: B

35. O Cristal de Energia

Uma reação libera 90 kJ. ΔH é:

A) Positivo B) Negativo C) Nulo D) Variável

Gabarito: B

36. O Livro Perdido

$A \rightarrow B$ (+50) e $B \rightarrow C$ (-20). ΔH total?

A) +70 B) -70 C) +30 D) -30

Gabarito: C

37. A Biblioteca Secreta

$X \rightarrow Y$ (+80) e $Y \rightarrow Z$ (+40). ΔH total?

A) +120 B) +40 C) -120 D) -40

Gabarito: A

38. O Código do Refrigerante

Álcool na pele causa frio porque:

A) Evaporação absorve calor B) Libera calor C) Congela D) Massa

Gabarito: A

39. O Pergaminho Quebrado

Ao inverter uma reação, o ΔH :

A) Dobra B) Igual C) Troca sinal D) Zera

Gabarito: C

40. O Dragão de Energia

Qual situação absorve calor?

A) Queima carvão B) Congelamento C) Fusão do gelo D) Combustão do gás

Gabarito: C